



XPQ Matcher

DeviceNet

통신 프로토콜 명세서

RFPT Co., Ltd.

JUNE 2026

목차

목차 2	
1. 개요 — 지원 메시징.....	3
2. 네트워크 / 노드 설정	3
2.1 MAC ID 설정 — 로터리 스위치.....	3
예시로 보기	3
2.2 CAN Identifier (CID) — MAC ID 에 따라 결정	4
MAC ID 별 실제 CAN ID 예시	4
3. 디바이스 식별 정보 (Identity Object, Class 1).....	4
4. Explicit 메시징 상세	5
4.1 프레임 포맷	5
서비스 코드	5
에러 코드 (응답 = 00 94 <code>)	5
4.2 지원 객체 (Object Class).....	5
Class 1 — Identity Object · Instance 1	5
Class 3 — DeviceNet Object · Instance 1	6
Class 5 — Connection Object · Instance 1 (Explicit).....	6
Class 5 — Connection Object · Instance 2 (Polled, 할당 후 존재)	6
5. Polled I/O 메시징 상세.....	7
Master → Slave Poll Command — 0x425 · 9 바이트 (Output)	7
Byte 8 — 제어 비트필드.....	7
Matcher Mode (동작 모드)	7
Slave → Master Poll Response — 0x3C4 · 22 바이트 (Input).....	8
Byte 10 — 상태 비트필드	8
Byte 11 — 알람 비트필드	9
6. 데이터 분할 (Fragmentation).....	9
분할 헤더 (각 프레임 byte0).....	9
7. 연결 확립 시퀀스	9
8. 통신 감시 (Watchdog) / 통신 두절 시 동작	10
9. 알람 상세 (Poll Response Byte 11)	10
10. 제어 예제 (Poll Command 9 바이트)	10
예제 1 — 수동(Manual) 모드로 Load 50.0 % 이동	10
예제 2 — 프리셋(Preset) 모드 + Preset 위치 30.0 % 설정	11
예제 3 — 알람 리셋	11
11. PLC 입출력 맵 (요약).....	11
Output — PLC → 장치 (9 바이트).....	11
Input — 장치 → PLC (22 바이트)	12

1. 개요 — 지원 메시징

본 장치는 ODVA **DeviceNet** 표준을 따르는 **슬레이브(Group 2 Server)** 노드입니다. 표준 11-bit CAN ID 만 사용하며, 물리계층은 125 kbps CAN 입니다. 마스터(스캐너)와는 아래 두 가지 메시징 방식을 모두 지원합니다.

메시징 방식	용도	설명
Explicit 메시징	설정 · 진단 · 식별	요청/응답(Request/Response) 방식. 마스터가 객체의 속성(Attribute)을 읽기(Get) / 쓰기(Set) 하거나 서비스(Reset 등)를 호출합니다. 장치 식별, 연결 파라미터 설정, 통신속도 조회 등 비주기 제어에 사용됩니다.
Polled I/O 메시징	실시간 데이터 교환	마스터가 주기적으로 Poll Command(출력 데이터)를 보내면 장치가 즉시 Poll Response(입력 데이터)로 응답하는 주기 I/O 방식. 매치의 위치/프리셋 명령과 실제 상태/알람을 실시간 주고받습니다.

할당 선택(Allocation Choice) = 0x03 — 본 장치는 Explicit Messaging + Polled I/O 조합만 지원합니다. Bit-Strobe / Change-of-State / Cyclic / Multicast Poll 연결은 사용하지 않습니다.

모든 다바이트 수치는 리틀 엔디안(Little-Endian, LSB 먼저)으로 전송됩니다.

2. 네트워크 / 노드 설정

2.1 MAC ID 설정 — 로터리 스위치

노드 주소(MAC ID)는 장치에 있는 로터리 스위치 2 개를 돌려서 정합니다. 각 스위치는 0 ~ 9 까지 표시되어 있는 십진수 스위치입니다. 두 스위치의 역할은 다음과 같습니다.

- 왼쪽(상위) 스위치 = 10 의 자리 → 여기에 표시된 숫자에 10 을 곱합니다.
- 오른쪽(하위) 스위치 = 1 의 자리 → 표시된 숫자를 그대로 더합니다.

MAC ID = (왼쪽 숫자 × 10) + (오른쪽 숫자)

예시로 보기

왼쪽 스위치	오른쪽 스위치	계산	MAC ID (실제 노드 주소)
0	4	$(0 \times 10) + 4 = 0 + 4$	4
1	0	$(1 \times 10) + 0 = 10 + 0$	10
2	1	$(2 \times 10) + 1 = 20 + 1$	21
6	3	$(6 \times 10) + 3 = 60 + 3$	63 (최대)

가장 쉬운 예: 왼쪽을 0 에 두면 오른쪽 스위치 숫자(0~9)가 그대로 MAC ID 가 됩니다. (예: 0-7 → 7 번 노드)

유효 범위 0 ~ 63 (스위치로는 0 0 ~ 6 3). 스위치는 16 진(0 ~ F)이지만 MAC ID 는 십진수로 읽으므로 0 ~ 9 위치만 사용하세요. 한 자리를 A ~ F(10~15) 위치에 놓으면 그 자리는 9 로 제한됩니다. 64 이상(6 4 이상)으로 맞추면 63 으로 제한됩니다. MAC ID 는 전원을 켤 때 한 번만 읽으므로, 스위치를 바꾼 뒤에는 장치를 껐다 켜야 적용됩니다. 또한 같은 네트워크 안에서 다른 노드와 겹치지 않는 주소를 사용해야 합니다.

2.2 CAN Identifier (CID) — MAC ID 에 따라 결정

DeviceNet Predefined Master/Slave Connection Set 규칙에 따라, 4 종류 메시지의 CAN ID 는 설정된 MAC ID 로부터 자동 계산됩니다. (CID = CAN 메시지의 11-bit 식별자)

메시지	방향	CAN ID 계산식
Explicit Request	M → S	0x400 (MAC << 3) 4
Explicit Response	S → M	0x400 (MAC << 3) 3
Poll Command	M → S	0x400 (MAC << 3) 5
Poll Response	S → M	0x3C0 MAC

MAC ID 별 실제 CAN ID 예시

메시지	MAC=4	MAC=10	MAC=21	MAC=63
Explicit Request M→S	0x424	0x454	0x4AC	0x5FC
Explicit Response S→M	0x423	0x453	0x4AB	0x5FB
Poll Command M→S	0x425	0x455	0x4AD	0x5FD
Poll Response S→M	0x3C4	0x3CA	0x3D5	0x3FF

표준 DeviceNet 마스터(스캐너)는 이 계산을 자동으로 수행하므로, 보통은 MAC ID 만 맞추면 됩니다. 위 값은 CAN 분석기로 트래픽을 직접 확인할 때 참고용입니다. (이 문서 이후의 예시는 MAC=4 기준)

3. 디바이스 식별 정보 (IDENTITY OBJECT, CLASS 1)

마스터가 노드를 스캔할 때 읽는 식별 정보입니다.

Attr	항목	값	HEX (LE 전송)
1	Vendor ID	3076	04 0C (0x0C04)
2	Device Type	Generic Device (0)	00 00 (0x0000)
3	Product Code	3234	A2 0C (0x0CA2)
4	Revision	1.0	01 00 (major.minor)
5	Status	0	00 00
6	Serial Number	23428904	28 7F 65 01 (0x01657F28)

7	Product Name	"RFPT"	52 46 50 54 00 (5 바이트, 널 포함)
---	--------------	--------	------------------------------

4. EXPLICIT 메시징 상세

4.1 프레임 포맷

Explicit 메시지는 8 바이트 CAN 데이터 필드에 다음 구조로 실립니다.

필드	내용
요청 M→S 0x424	[Header] [Service] [Class] [Instance] [Attribute] [Data...]
응답 S→M 0x423	[Header] [Service 0x80] [Data...] — 서비스 코드에 응답비트(R/R=0x80) set

Header = 0x00 (마스터 MAC 0, 비분할 메시지). 다바이트 데이터는 리틀 엔디안.

서비스 코드

서비스	요청	정상 응답	설명
Get_Attribute_Single	0E	8E	속성 읽기
Set_Attribute_Single	10	90	속성 쓰기
Reset	05	85	객체 리셋
Allocate	4B	CB	연결 할당
Release	4C	CC	연결 해제
Error	—	94	에러 응답 (+ 에러코드 1 바이트)

에러 코드 (응답 = 00 94 <code>)

Code	의미
08	Service Not Supported
09	Invalid Attribute Value
0E	Attribute Not Settable
11	Reply Too Large
14	Attribute Not Supported
16	Object Does Not Exist

4.2 지원 객체 (Object Class)

지원 클래스: Identity (1), Message Router (2), DeviceNet (3), Connection (5).

Class 1 — Identity Object · Instance 1

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	Vendor ID	00 0E 01 01 01	00 8E 04 0C	3076

2	Device Type	00 0E 01 01 02	00 8E 00 00	Generic Device (0)
3	Product Code	00 0E 01 01 03	00 8E A2 0C	3234
4	Revision	00 0E 01 01 04	00 8E 01 00	1.0
5	Status	00 0E 01 01 05	00 8E 00 00	16-bit
6	Serial Number	00 0E 01 01 06	00 8E 28 7F 65 01	23428904
7	Product Name	00 0E 01 01 07	00 8E 52 46 50 54 00	"RFPT"
—	Reset	00 05 01 01	00 85	파라미터 optional

Class 3 — DeviceNet Object · Instance 1

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	MAC ID	00 0E 03 01 01	00 8E 04	노드 4
2	Baud Rate	00 0E 03 01 02	00 8E 00	0 = 125k
3	BOI	00 0E 03 01 03	00 8E 00	Bus-Off Interrupt
4	Bus-Off Counter	00 0E 03 01 04	00 8E 00	
5	Allocation Info	00 0E 03 01 05	00 8E 03 00	AllocChoice=0x03, Master MAC=0

Class 5 — Connection Object · Instance 1 (Explicit)

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	State	00 0E 05 01 01	00 8E 03	Established
2	Instance Type	00 0E 05 01 02	00 8E 00	Explicit
4	Produced CID	00 0E 05 01 04	00 8E 23 04	0x423
5	Consumed CID	00 0E 05 01 05	00 8E 24 04	0x424
9	Expected Packet Rate	00 0E 05 01 09	00 8E ...	EPR, ms 단위
9	Set EPR (예: 2000ms)	00 10 05 01 09 D0 07	00 90 D0 07	8ms 배수로 올림

Class 5 — Connection Object · Instance 2 (Polled, 할당 후 존재)

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	State	00 0E 05 02 01	00 8E 03	Established
4	Produced CID	00 0E 05 02 04	00 8E C4 03	0x3C4
5	Consumed CID	00 0E 05 02 05	00 8E 25 04	0x425
7	Produced Conn Size	00 0E 05 02 07	00 8E 16 00	22 바이트
8	Consumed Conn Size	00 0E 05 02 08	00 8E 09 00	9 바이트
9	Set EPR (폴 주기)	00 10 05 02 09 E8 03	00 90 E8 03	1000ms 예시

attr 9 EPR = 폴링 주기. 받은 값을 8ms(틱 해상도) 배수로 올림하며, 통신 감시(Watchdog) 타임아웃 = EPR × 4 로 설정됩니다. 마스터는 Allocate 직후 Set EPR(inst2)로 폴 주기를 설정하면서 연결을 ESTABLISHED 상태로 전이시킵니다.

5. POLLED I/O 메시징 상세

실시간 데이터 교환의 핵심입니다. 마스터가 **Poll Command(0x425, 9 바이트)**로 출력 데이터를 보내면, 장치는 즉시 **Poll Response(0x3C4, 22 바이트)**로 입력 데이터를 응답합니다.

스케일·엔디안 예시 (위치/프리셋, 0.0~100.0 %): 물리값을 10 배 한 정수를 리틀 엔디안으로 전송합니다. · 12.3 % → 123 = 0x007B → 전송 7B 00 (Low, High 순) · 100.0 % → 1000 = 0x03E8 → 전송 E8 03 · 수신 시 역변환: (High×256 + Low) ÷ 10
VDC In 예시 (부호 있는 16 비트, 1 V 단위): · +250 V → 0x00FA → FA 00 · -500 V → 0xFE0C → 0C FE · 수신 시: 16 비트 값을 부호 있는 정수(2 의 보수)로 해석 → 그대로 V.

Master → Slave Poll Command — 0x425 · 9 바이트 (Output)

Byte	항목	타입	설명
0-1	Load Position Out	uint16 LE ×10	로드 위치 명령 (0.0~100.0 %)
2-3	Tune Position Out	uint16 LE ×10	튜닝 위치 명령 (0.0~100.0 %)
4-5	Set Load Preset	uint16 LE ×10	로드 프리셋 설정 (0.0~100.0 %)
6-7	Set Tune Preset	uint16 LE ×10	튜닝 프리셋 설정 (0.0~100.0 %)
8	제어 비트 (아래 표)	비트필드	Remote Out / Alarm RST / Matcher Mode

Byte 8 — 제어 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	Remote Out	Alarm RST	Matcher Mode (bit0-3)			

- **Remote Out (bit5)** — 원격 제어권 요청. **1** = DeviceNet 명령으로 장치를 제어, **0** = 제어 안 함(장치는 로컬 제어 유지). **중요** bit5=0 이면 위 위치/프리셋/모드 명령은 모두 무시됩니다. 장치 제어 시 항상 **1** 로 설정하세요. (수락 여부는 Poll Response byte10 의 Remote In 으로 확인)
- **Alarm RST (bit4)** — 알람(인터록) 해제 명령. 0→1 변화 시 알람 리셋.
- **Matcher Mode (bit0-3)** — 장치 동작 모드 (0/1/2). 아래 표 참조.

Matcher Mode (동작 모드)

값	모드	동작
0	Manual (수동)	Position Out (Load/Tune 위치 명령)에 따라 매치가 직접 이동합니다. RF Power 와 무관하게 지정 위치로 움직입니다.

1	Auto (자동)	RF Power 가 인가되면 현재 위치 에서부터 매칭 동작을 수행합니다. RF Power 가 off 되어도 그 위치를 유지합니다.
2	Preset (프리셋)	프리셋 모드로 설정하는 즉시 매치가 설정된 Preset 위치 로 이동합니다. 이후 RF Power 가 인가되면 그 Preset 위치에서부터 매칭 동작을 수행하고, RF Power 가 off 되면 다시 Preset 위치 로 복귀합니다.

Slave → Master Poll Response — 0x3C4 · 22 바이트 (Input)

Byte	항목	타입	설명
0-1	Actual Load Position	uint16 LE ×10	실제 로드 위치 (0.0~100.0 %)
2-3	Actual Tune Position	uint16 LE ×10	실제 튜닝 위치 (0.0~100.0 %)
4-5	Actual Load Preset	uint16 LE ×10	실제 로드 프리셋 (0.0~100.0 %)
6-7	Actual Tune Preset	uint16 LE ×10	실제 튜닝 프리셋 (0.0~100.0 %)
8-9	VDC In	int16 LE	DC 전압, 1 V 단위 (-1000 ~ +1000 V, 부호 있음)
10	상태 비트 (아래 표)	비트필드	RF State / Remote In / Matcher Mode
11	알람 비트 (아래 표)	비트필드	Alarm / leak / conn / cover / fan
12-13	VSWR	uint16 LE · 0.01	입력단 VSWR (전송값 ×100, 예 1.50 → 150)
14-15	Input R	int16 LE · 0.1 Ω	입력 임피던스 실수부(저항)
16-17	Input X	int16 LE · 0.1 Ω	입력 임피던스 허수부(리액턴스, + 유도성 / - 용량성)
18-19	Vrms	int16 LE · 0.1 V	입력 전압 RMS
20-21	Irms	int16 LE · 0.1 A	입력 전류 RMS

매칭(정합) 판단. VSWR 이 1.0 에 가까울수록, 또는 입력 임피던스가 $R \approx 50 \Omega \cdot X \approx 0$ 에 가까울수록 정합이 양호합니다. PLC 는 VSWR ≤ 임계값(예: 1.5) 또는 $|X| \leq$ 임계값 조건으로 정합 완료/품질을 판단할 수 있습니다. VSWR 은 ×100 정수(1.00 ~ 100.00 → 100 ~ 10000), Input R/X 는 0.1 Ω 해상도의 부호 있는 int16(50 Ω 기준계)입니다.

Byte 10 — 상태 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	RF State	Remote In	Matcher Mode (bit0-3)			

- **RF State (bit5)** — RF 출력 상태 (1 = ON).
- **Remote In (bit4)** — 원격 제어권 수락 상태 (1 = 현재 DeviceNet 제어 중). 마스터가 보낸 Remote Out 요청이 받아들여졌는지 확인하는 응답 비트입니다.
- **Matcher Mode (bit0-3)** — 현재 동작 모드 (명령 모드의 실제 반영값).

Byte 11 — 알람 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Alarm	—	—	—	leak	conn	cover	fan

- **Alarm (bit7)** — 종합 알람 플래그 (하위 인터록 중 하나라도 발생 시 1).
- **leak (bit3)** 누수 · **conn (bit2)** 커넥터 · **cover (bit1)** 커버 · **fan (bit0)** 팬 알람.

6. 데이터 분할 (FRAGMENTATION)

DeviceNet I/O 프레임의 데이터 필드는 최대 8 바이트이며, 그중 1 바이트는 분할 헤더로 쓰여 프레임당 실데이터는 최대 7 바이트입니다. Poll 데이터(9 / 22 바이트)는 7 바이트를 초과하므로 **No-Acknowledge 분할(Fragmentation)**로 여러 CAN 프레임에 나뉘어 전송됩니다.

방향	총 바이트	프레임 수	분할 (데이터 바이트)
M→S Poll Command	9	2	7 + 2
S→M Poll Response	22	4	7 + 7 + 7 + 1

분할 헤더 (각 프레임 byte0)

bit7-6 = 프레임 종류, bit5-0 = 프래그먼트 카운터(손실 검출).

종류	bit7-6	예
First	00	0x00
Middle	01	0x41, 0x42 ...
Last	10	0x83 (22B 응답 = 4 프레임, 카운터 3)

분할/재조립은 슬레이브 스택이 자동 처리하므로 응용 계층은 완전한 9 / 22 바이트 버퍼만 다룹니다.

7. 연결 확립 시퀀스

마스터(스캐너)가 본 슬레이브와 통신을 시작하는 일반적인 순서입니다.

#	단계	설명
1	노드 검색 / 식별	마스터가 MAC 4 를 스캔 → Identity(Class 1) 조회로 Vendor/Device/Product 확인.
2	Allocate	00 4B 03 01 03 <masterMAC> — Explicit+Polled(choice 0x03) 연결 할당 → 00 CB ...
3	Poll 사이즈 확인	Connection inst2 attr7/8 Get 으로 produced=22 / consumed=9 확인.
4	Set EPR	00 10 05 02 09 <lo> <hi> — 폴 주기 설정 + Polled 연결 ESTABLISHED 전이.
5	주기 Poll 교환	마스터 0x425(9B 출력) ↔ 슬레이브 0x3C4(22B 입력) 주기 반복.

6	Release / 타임아웃	00 4C 03 01 03 또는 위치독(EPR×4) 타임아웃 시 연결 해제 → 제어권 로컬 복귀.
---	----------------	--

8. 통신 감시 (WATCHDOG) / 통신 두절 시 동작

Polled I/O 연결에는 통신 감시 타이머(Watchdog)가 있습니다. 마스터의 Poll Command 가 들어올 때마다 타이머가 재충전되며, 일정 시간 동안 Poll 이 오지 않으면 연결이 타임아웃됩니다. 타임아웃(통신 두절) 발생 시:

동작	설명
Polled 연결 종료	연결 상태가 Timed-Out 으로 전환되고 I/O 교환이 중단됩니다.
제어권 자동 해제	장치는 DeviceNet 원격 제어를 해제하고 로컬 제어로 안전하게 복귀합니다. (마스터 케이블 분리/스캐너 정지 등으로 통신이 끊겨도 장치가 마지막 명령에 묶이지 않음)
재연결	마스터가 다시 Allocate / Poll 을 시작하면 정상적으로 재확립됩니다.

9. 알람 상세 (POLL RESPONSE BYTE 11)

Poll Response 의 byte11 은 장치 인터록/알람 상태입니다. bit7(Alarm)은 하위 알람 중 하나라도 발생하면 1 이 됩니다.

bit	항목	의미	권장 조치
7	Alarm (종합)	하위 알람(bit0~3) 중 하나 이상 발생	원인 알람 확인 후 해소 → Alarm RST
3	Leak	누수 감지	냉각수/배관 점검
2	Conn	커넥터(연결) 이상	케이블/커넥터 체결 점검
1	Cover	커버(도어) 열림	커버 닫힘 확인
0	Fan	팬 이상	냉각 팬 동작/막힘 점검

알람 해제: 원인을 제거한 뒤 Poll Command byte8 Alarm RST(bit4) 를 0 → 1 로 변화시키면 인터록이 해제됩니다. (원인이 남아 있으면 다시 알람으로 진입)

※ 각 알람의 정확한 트리거 조건/임계값은 장치 사양에 따릅니다.

10. 제어 예제 (POLL COMMAND 9 바이트)

아래 예시는 Poll Command(Output) 9 바이트의 실제 값입니다. (MAC=4 기준 CAN ID 0x425, 리틀 엔디안)

예제 1 — 수동(Manual) 모드로 Load 50.0 % 이동

byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

값	F4	01	00	00	00	00	00	00	20
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Load Position = 50.0 → 500 = 0x01F4 → F4 01. byte8 = 0x20 = Remote Out(bit5)=1 + Mode(bit0-3)=0(Manual). → 로드축이 50.0 %로 이동.

예제 2 — 프리셋(Preset) 모드 + Preset 위치 30.0 % 설정

byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8
값	00	00	00	00	2C	01	00	00	22

Set Load Preset = 30.0 → 300 = 0x012C → 2C 01. byte8 = 0x22 = Remote Out(bit5)=1 + Mode=2(Preset). → 설정 즉시 Preset(30.0 %) 위치로 이동.

예제 3 — 알람 리셋

byte8 의 Alarm RST(bit4)를 0→1 로: 예) Manual 유지 시 byte8 = 0x30 (Remote Out=1 + Alarm RST=1 + Mode=0).

주의: 모든 제어는 byte8 Remote Out(bit5)=1 이어야 반영됩니다. 0 이면 명령이 무시됩니다.

11. PLC 입출력 맵 (요약)

PLC 태그 매핑용 요약입니다. 모든 16 비트 값은 리틀 엔디언.

Output — PLC → 장치 (9 바이트)

Offset	바이트	태그	형식 / 단위
0	하위 (Low)	Load Position Out	UINT16, ×10 (0.0~100.0 %)
1	상위 (High)		
2	하위 (Low)	Tune Position Out	UINT16, ×10 (0.0~100.0 %)
3	상위 (High)		
4	하위 (Low)	Set Load Preset	UINT16, ×10 (0.0~100.0 %)
5	상위 (High)		
6	하위 (Low)	Set Tune Preset	UINT16, ×10 (0.0~100.0 %)
7	상위 (High)		
8	비트필드	Control	BYTE (비트) — 아래 표 참조

Offset 8 — Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit7	—	미사용 (0)
bit6	—	미사용 (0)
bit5	Remote Out	1 = DeviceNet 원격제어 사용 / 0 = 명령 무시(로컬)
bit4	Alarm RST	0→1 변화 시 알람 리셋
bit0-3	Matcher Mode	0=Manual, 1=Auto, 2=Preset

Input — 장치 → PLC (22 바이트)

Offset	바이트	태그	형식 / 단위
0	하위 (Low)	Actual Load Position	UINT16, ×10 (0.0~100.0 %)
1	상위 (High)		
2	하위 (Low)	Actual Tune Position	UINT16, ×10 (0.0~100.0 %)
3	상위 (High)		
4	하위 (Low)	Actual Load Preset	UINT16, ×10 (0.0~100.0 %)
5	상위 (High)		
6	하위 (Low)	Actual Tune Preset	UINT16, ×10 (0.0~100.0 %)
7	상위 (High)		
8	하위 (Low)	VDC In	INT16, 1 V (−1000~+1000 V, 부호 있음)
9	상위 (High)		
10	비트필드	Status	BYTE (비트) — 아래 표 참조
11	비트필드	Alarm	BYTE (비트) — 아래 표 참조
12	하위 (Low)	VSWR	UINT16, 0.01 (×100)
13	상위 (High)		
14	하위 (Low)	Input R	INT16, 0.1 Ω
15	상위 (High)		
16	하위 (Low)	Input X	INT16, 0.1 Ω (부호 있음)
17	상위 (High)		
18	하위 (Low)	Vrms	INT16, 0.1 V
19	상위 (High)		
20	하위 (Low)	Irms	INT16, 0.1 A
21	상위 (High)		

Offset 10 — Status 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit7	—	미사용 (0)
bit6	—	미사용 (0)
bit5	RF State	1 = RF 출력 ON
bit4	Remote In	1 = 현재 DeviceNet 제어 중 (Remote Out 수락됨)
bit0-3	Matcher Mode	현재 동작 모드 (0=Manual, 1=Auto, 2=Preset)

Offset 11 — Alarm 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit7	Alarm	1 = 종합 알람 (하위 알람 중 하나라도 발생)
bit4-6	—	미사용 (0)

bit3	leak	1 = 누수 알람
bit2	conn	1 = 커넥터(연결) 알람
bit1	cover	1 = 커버(도어) 열림 알람
bit0	fan	1 = 팬 알람